LAPORAN HASIL ANALISIS CITRA DOKUMEN IJAZAH

Grayscale, Histogram, Analisis Intensitas, serta Peningkatan Kualitas Citra

Nama : Dewa Raditya Saskara
Nim : F1G124061
Kelas : C

1. Tujuan Penelitian

- Mengonversi citra dokumen dari format RGB ke grayscale sehingga penyebaran intensitas piksel lebih mudah diamati.
- Menyajikan histogram citra RGB dan grayscale untuk membandingkan distribusi intensitas piksel.
- Mengidentifikasi gangguan kualitas citra, meliputi kondisi terlalu terang, terlalu gelap, kontras rendah, pencahayaan yang tidak merata, serta noise.
- Menentukan teknik enhancement yang paling tepat berdasarkan bentuk histogram dan hasil observasi visual setiap citra.

2. Metode Pengolahan Citra

Seluruh citra pada tugas diolah secara bertahap. Masing-masing citra RGB dikonversi menjadi grayscale menggunakan metode luminance OpenCV. Selanjutnya dihitung histogram, nilai rata-rata intensitas, standar deviasi, rentang persentil 1%–99%, serta perbedaan intensitas antar kuadran untuk mengevaluasi tingkat kecerahan, kontras, dan pemerataan pencahayaan.

Teknik enhancement dipilih sesuai karakteristik setiap citra. CLAHE dimanfaatkan untuk meningkatkan kontras lokal, sedangkan gamma correction digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan: gamma kurang dari 1 untuk citra gelap dan gamma lebih dari 1 untuk citra yang terlalu terang.

3. Ringkasan Analisis

Citra	Mean	Std	P1-P99	Kondisi utama	Metode	Alasan singkat
1	232.1	30.8	190.0	Sedikit terlalu terang dan kontras sedang	CLAHE	CLAHE dipilih untuk memperjelas tulisan dan stempel sambil mempertahankan latar belakang dokumen agar tidak terlalu gelap.

2	231.5	31.9	193.0	Dominasi warna hijau pada RGB; setelah grayscale kontras masih perlu diperkuat	Grayscale + CLAHE	Pembuatan grayscale menghilangkan cast warna, lalu CLAHE memperbaiki kontras lokal tanpa mengubah struktur dokumen.
3	238.1	36.4	241.0	Cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol	Gamma correction + CLAHE	Gamma digunakan untuk menekan intensitas yang terlalu tinggi, sedangkan CLAHE membantu memperjelas teks dan elemen kecil pada dokumen.
4	239.5	28.9	158.0	Terlalu terang dan kontras rendah	CLAHE + gamma ringan	Gamma sedikit di atas 1 menurunkan dominasi area sangat terang, lalu CLAHE memperlebar kontras lokal pada tulisan dan detail.
5	239.2	32.8	193.0	Cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol	Gamma correction + CLAHE	Gamma digunakan untuk menekan intensitas yang terlalu tinggi, sedangkan CLAHE membantu memperjelas teks dan elemen kecil pada dokumen.
6	239.7	19.5	117.0	Terlalu terang dan kontras rendah	CLAHE + gamma ringan	Gamma sedikit di atas 1 menurunkan dominasi area sangat terang, lalu CLAHE memperlebar kontras lokal pada tulisan dan detail.
7	239.2	33.2	201.0	Cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol	Gamma correction + CLAHE	Gamma digunakan untuk menekan intensitas yang terlalu tinggi, sedangkan CLAHE membantu memperjelas teks dan elemen kecil pada dokumen.
8	184.6	22.0	131.0	Terlalu gelap dan kontras rendah	Gamma correction + CLAHE	Gamma correction dipakai untuk menaikkan tingkat kecerahan terlebih dahulu, kemudian CLAHE untuk memperjelas detail lokal tanpa menaikkan seluruh area secara berlebihan.
9	155.0	14.9	90.0	Terlalu gelap dan kontras rendah	Gamma correction + CLAHE	Gamma correction dipakai untuk menaikkan tingkat kecerahan terlebih dahulu, kemudian CLAHE untuk memperjelas detail lokal tanpa menaikkan seluruh

						area secara berlebihan.

Catatan: Semakin mendekati 255 nilai mean, semakin terang citra tersebut. Standar deviasi dan rentang P1–P99 yang kecil menunjukkan variasi intensitas rendah sehingga kontras cenderung lemah. Nilai nonuniformity hanya digunakan sebagai indikator pendukung pencahayaan.

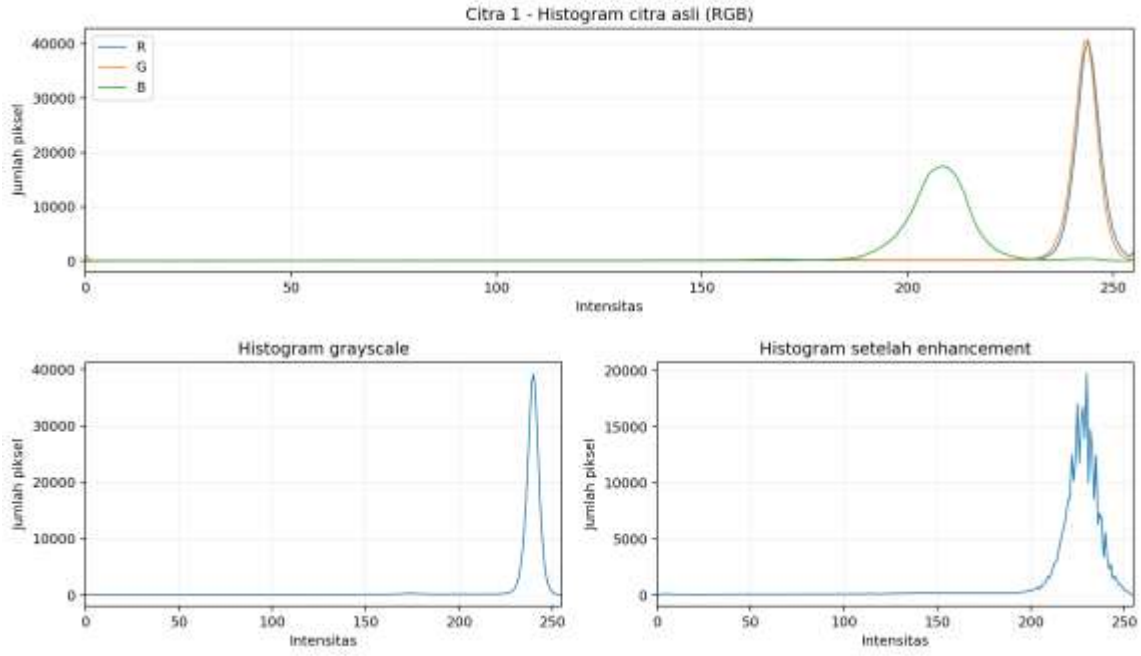
4. Pembahasan Setiap Citra

a) Citra 1

Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 232.1, standar deviasi 30.8, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 190.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah sedikit terlalu terang dan kontras sedang.

Gambar 1. Citra RGB asli

Gambar 1. Hasil grayscale



Gambar 1. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 1. Hasil enhancement dengan metode CLAHE

Metode enhancement yang digunakan adalah CLAHE karena mampu meningkatkan kontras lokal sehingga teks, stempel, dan detail dokumen terlihat lebih jelas tanpa menggelapkan latar belakang secara berlebihan.

b) Citra 2

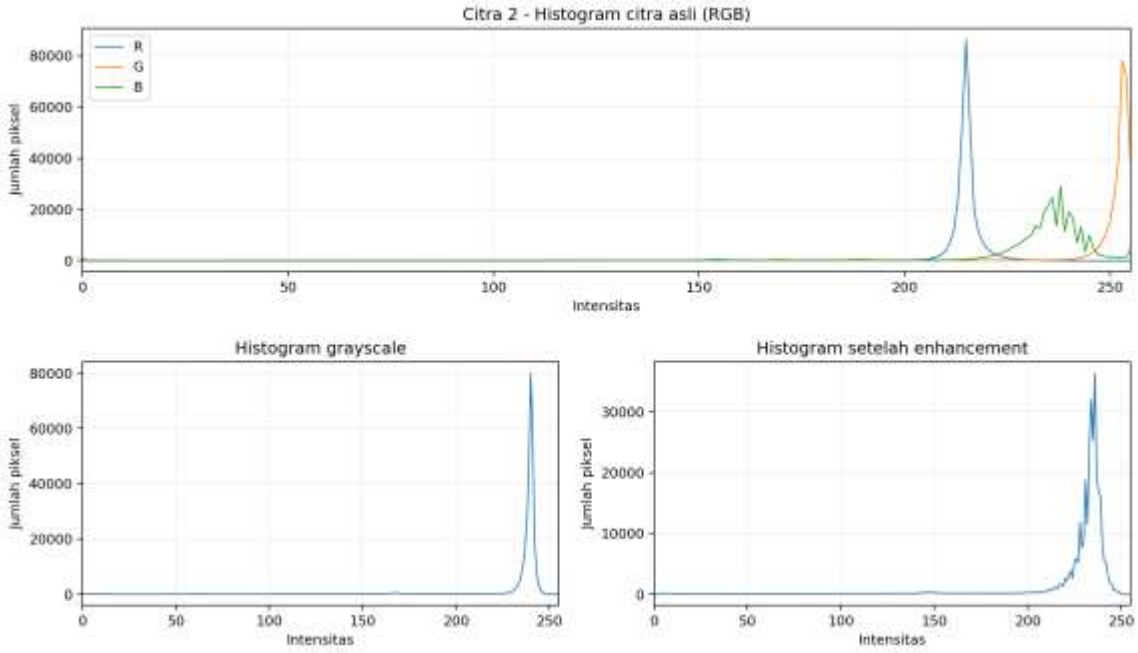
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 231.5, standar deviasi 31.9, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 193.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah dominasi warna hijau pada rgb; setelah grayscale kontras masih perlu diperkuat.



Gambar 2. Citra RGB asli



Gambar 2. Hasil grayscale



Gambar 2. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 2. Hasil enhancement dengan metode Grayscale + CLAHE

Metode enhancement yang digunakan adalah CLAHE karena mampu meningkatkan kontras lokal sehingga teks, stempel, dan detail dokumen terlihat lebih jelas tanpa menggelapkan latar belakang secara berlebihan.

c) Citra 3

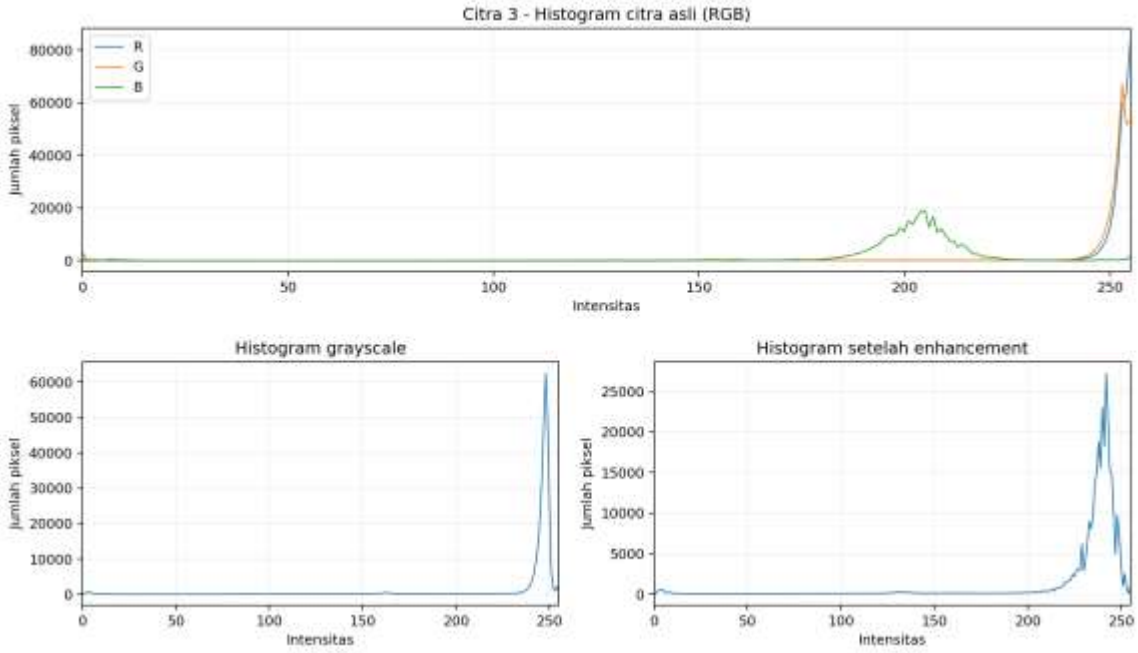
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 238.1, standar deviasi 36.4, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 241.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol.



Gambar 3. Citra RGB asli



Gambar 3. Hasil grayscale



Gambar 3. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 3. Hasil enhancement dengan metode Gamma correction + CLAHE

Metode yang dipilih adalah Gamma Correction dan CLAHE. Gamma digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, kemudian CLAHE memperjelas teks serta detail kecil agar lebih mudah dibaca.

d) Citra 4

Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 239.5, standar deviasi 28.9, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 158.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah terlalu terang dan kontras rendah.



Gambar 4. Citra RGB asli



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Rianyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

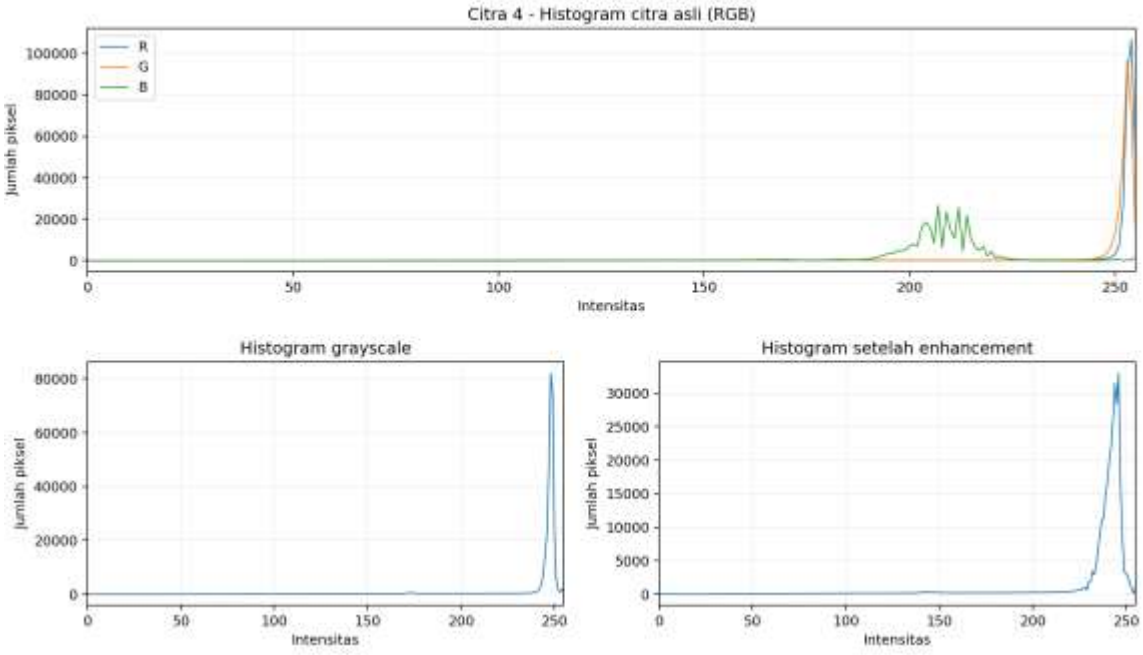
Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Gambar 4. Hasil grayscale



Gambar 4. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 4. Hasil enhancement dengan metode CLAHE + gamma ringan

Metode yang digunakan yaitu Gamma ringan dipadukan dengan CLAHE. Penyesuaian gamma mengurangi area yang terlalu terang, sedangkan CLAHE meningkatkan kontras pada tulisan dan elemen penting.

e) Citra 5

Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 239.2, standar deviasi 32.8, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 193.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol.



Gambar 5. Citra RGB asli


UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Rianuyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

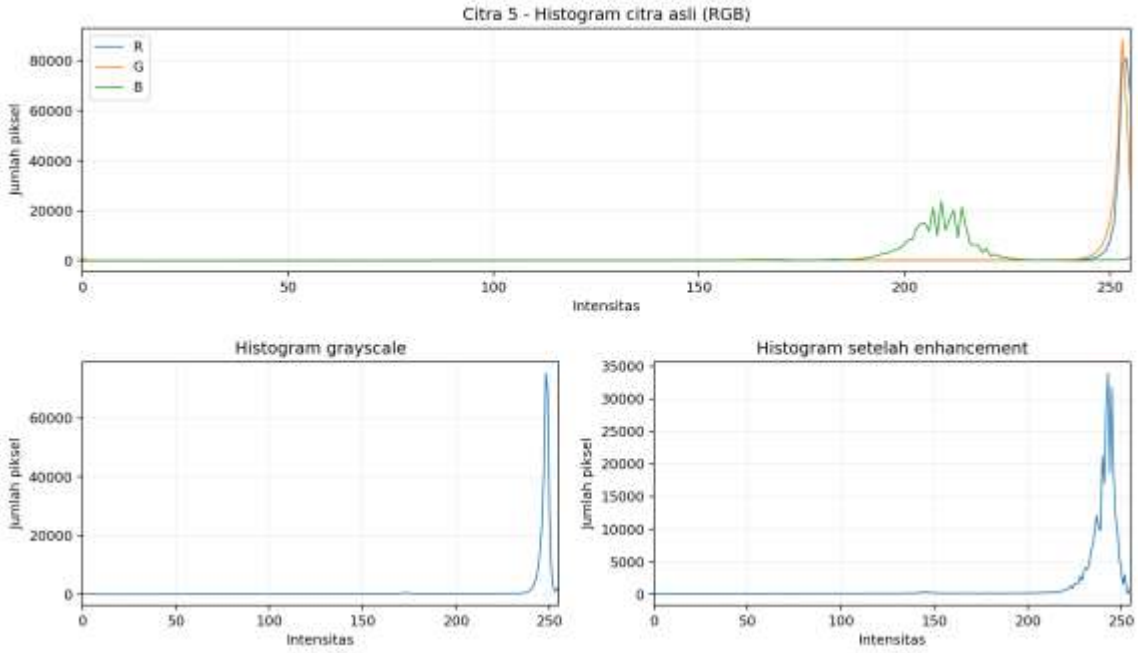
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

No. Ijz. 006359

Gambar 5. Hasil grayscale



Gambar 5. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 5. Hasil enhancement dengan metode Gamma correction + CLAHE

Metode yang dipilih adalah Gamma Correction dan CLAHE. Gamma digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, kemudian CLAHE memperjelas teks serta detail kecil agar lebih mudah dibaca.

f) Citra 6

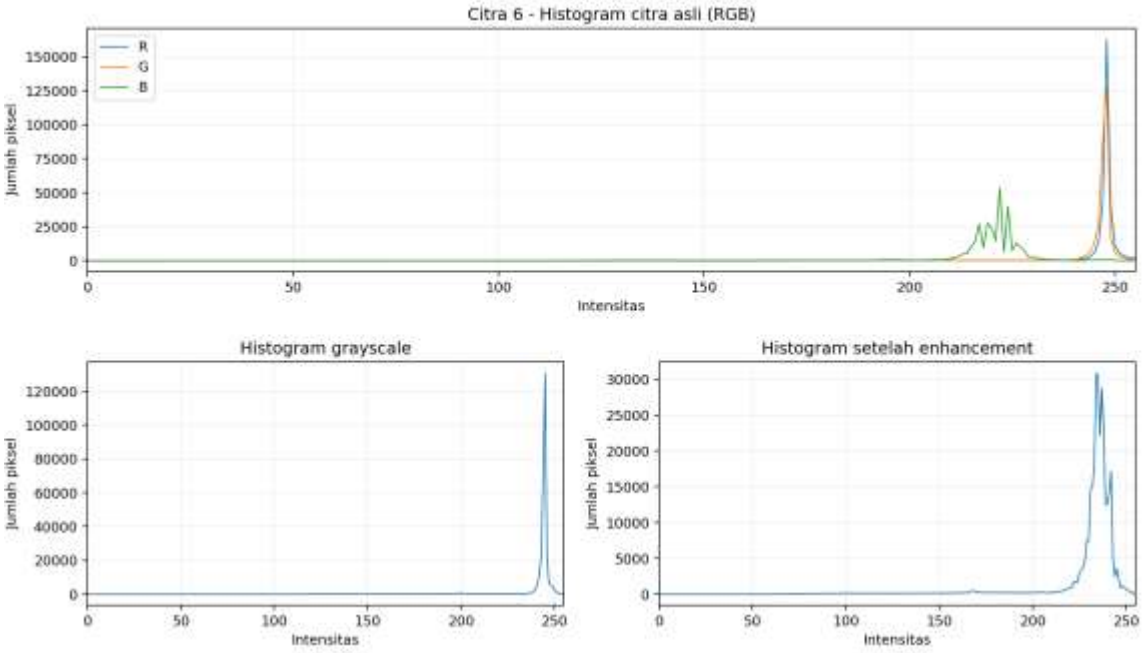
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 239.7, standar deviasi 19.5, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 117.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah terlalu terang dan kontras rendah.



Gambar 6. Citra RGB asli



Gambar 6. Hasil grayscale



Gambar 6. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement


UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Purnomo Mahardika, M.Sc.

Nomor Ijazah: 3710120210000XX

NO. IJ: 006359

Gambar 6. Hasil enhancement dengan metode CLAHE + gamma ringan

Metode yang digunakan yaitu Gamma ringan dipadukan dengan CLAHE. Penyesuaian gamma mengurangi area yang terlalu terang, sedangkan CLAHE meningkatkan kontras pada tulisan dan elemen penting.

g) Citra 7

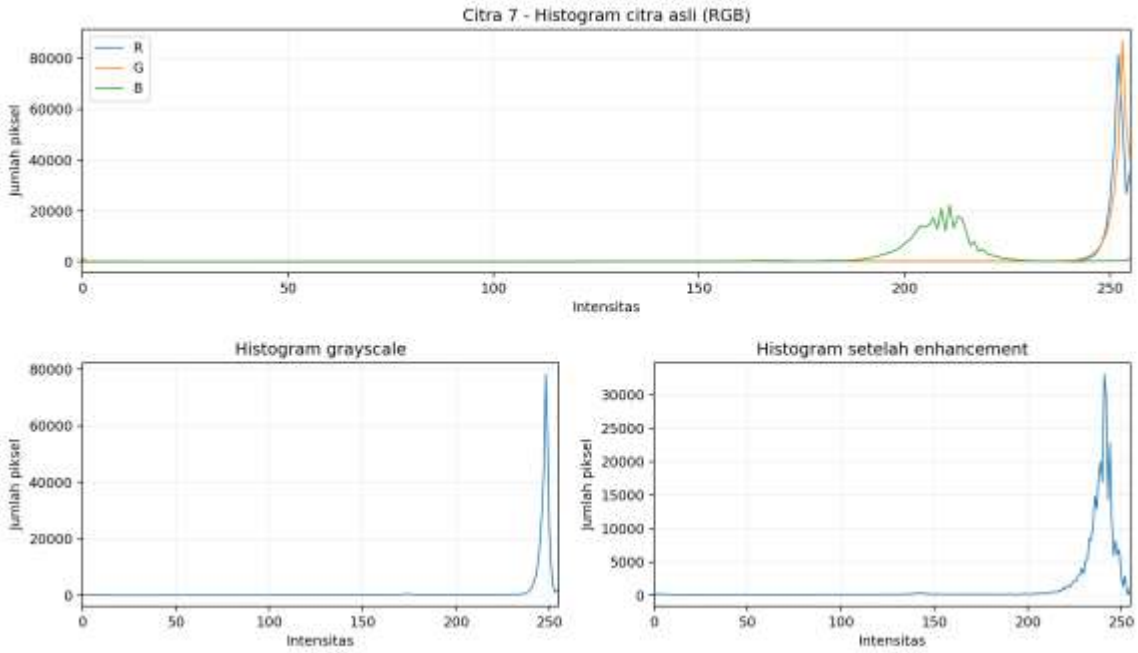
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 239.2, standar deviasi 33.2, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 201.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah cenderung terlalu terang; beberapa detail kurang menonjol.



Gambar 7. Citra RGB asli



Gambar 7. Hasil grayscale



Gambar 7. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement


UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Rianyah T

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Gambar 7. Hasil enhancement dengan metode Gamma correction + CLAHE

Metode yang dipilih adalah Gamma Correction dan CLAHE. Gamma digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, kemudian CLAHE memperjelas teks serta detail kecil agar lebih mudah dibaca.

h) Citra 8

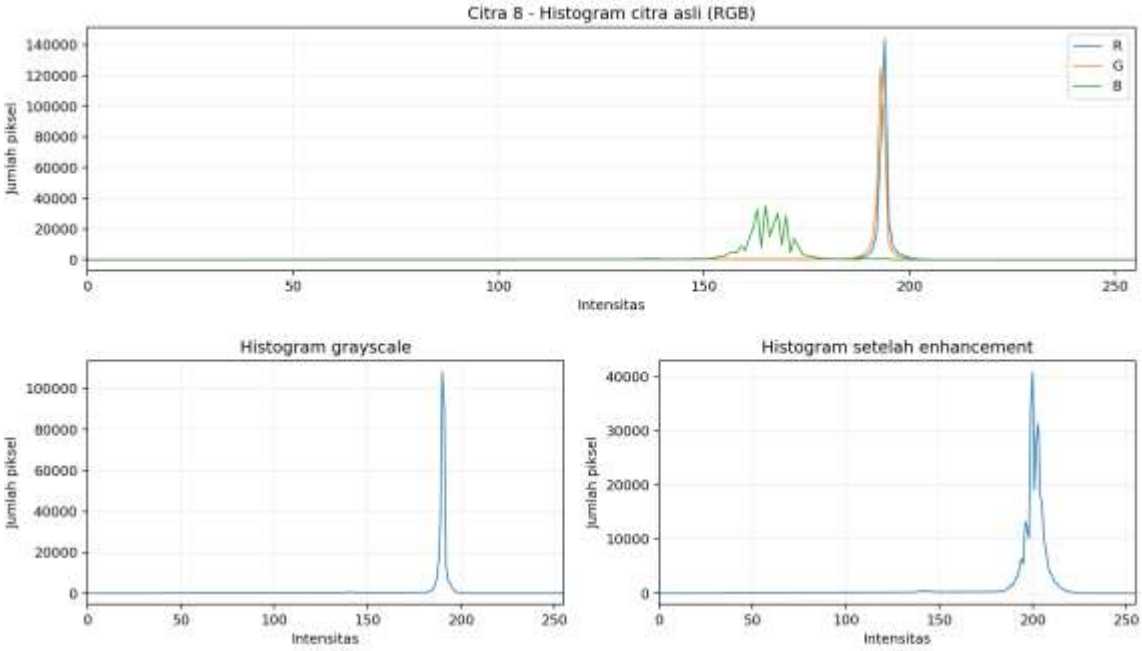
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 184.6, standar deviasi 22.0, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 131.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah terlalu gelap dan kontras rendah.



Gambar 8. Citra RGB asli



Gambar 8. Hasil grayscale



Gambar 8. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 8. Hasil enhancement dengan metode Gamma correction + CLAHE

Metode yang dipilih adalah Gamma Correction dan CLAHE. Gamma digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, kemudian CLAHE memperjelas teks serta detail kecil agar lebih mudah dibaca.

i) Citra 9

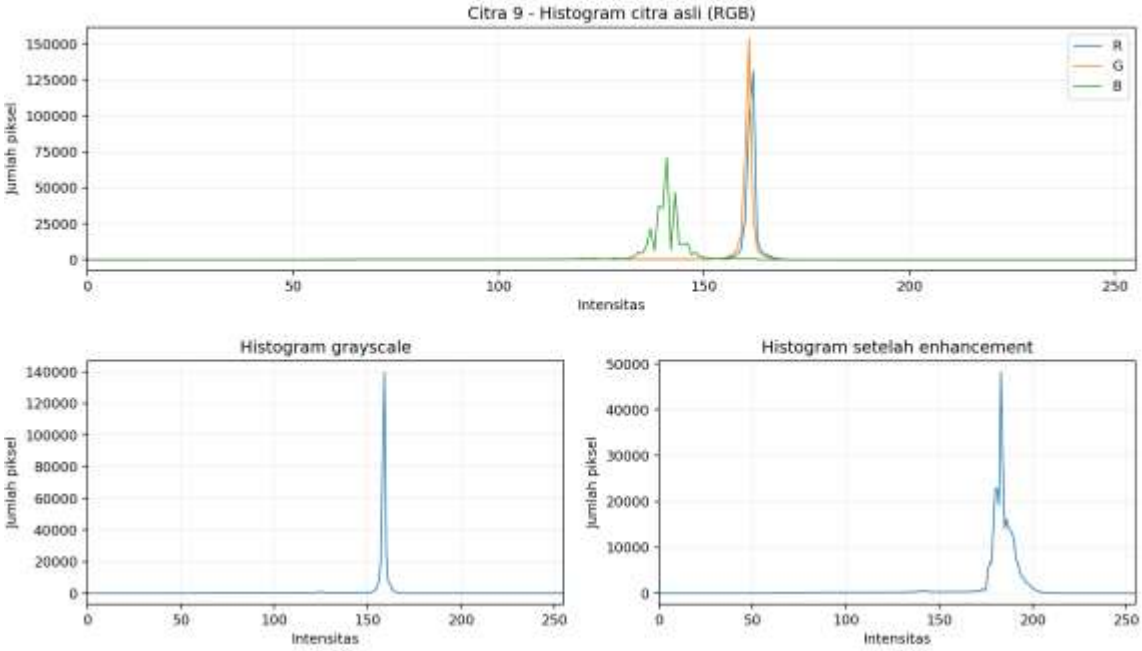
Berdasarkan hasil histogram serta observasi visual, citra ini memiliki rata-rata intensitas 155.0, standar deviasi 14.9, serta rentang intensitas persentil 1%-99% sebesar 90.0. Kondisi dominan yang diperoleh adalah terlalu gelap dan kontras rendah.



Gambar 9. Citra RGB asli



Gambar 9. Hasil grayscale



Gambar 9. Histogram RGB, grayscale, dan hasil enhancement



Gambar 9. Hasil enhancement dengan metode Gamma correction + CLAHE

Metode yang dipilih adalah Gamma Correction dan CLAHE. Gamma digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, kemudian CLAHE memperjelas teks serta detail kecil agar lebih mudah dibaca.

Hasil akhir yang diharapkan ialah teks, foto, cap, dan bagian penting dokumen menjadi lebih jelas serta memiliki tingkat keterbacaan yang lebih baik tanpa mengubah isi dokumen.

6. Kesimpulan Akhir

Berdasarkan seluruh proses pengolahan, setiap citra ijazah menunjukkan karakteristik intensitas dan kualitas yang berbeda. Setelah dikonversi menjadi grayscale, distribusi intensitas menjadi lebih mudah diamati melalui histogram sehingga kondisi pencahayaan dan kontras dapat dievaluasi dengan lebih jelas.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa citra gelap memiliki histogram yang menumpuk pada intensitas rendah, sedangkan citra terang terkonsentrasi pada intensitas tinggi. Citra dengan kontras rendah memiliki rentang intensitas sempit sehingga perbedaan objek dan latar belakang kurang terlihat.

Pemilihan metode enhancement tidak dapat diseragamkan. Brightness dan gamma correction lebih efektif untuk citra gelap, sedangkan CLAHE atau histogram equalization lebih sesuai untuk meningkatkan kontras, terutama pada pencahayaan yang tidak merata.

Analisis juga menunjukkan bahwa histogram yang tersebar luas belum tentu menghasilkan kualitas citra terbaik. Penyebaran intensitas hanya menggambarkan variasi nilai piksel dan tetap harus dipertimbangkan bersama tingkat noise serta keterbacaan informasi.

Dengan demikian, histogram merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi kualitas citra, namun penilaian akhir tetap harus didukung oleh observasi visual, tingkat keterbacaan teks, keberadaan noise, dan pemerataan pencahayaan. Kombinasi grayscale, analisis histogram, serta enhancement yang tepat mampu meningkatkan kejelasan informasi pada dokumen.